Languages: English | 简体中文 | 日本語 PDF: English | 简体中文 | 日本語

AI Capital Pressure

AI 産業チェーンにおける年間資本圧力の業界間および過去の比較

EPR フレームワークに基づくストレス テスト: 通常の産業および過去の 4 つのインフラストラクチャ サイクルを使用した同じフレームワークとの比較 dda | 2026-05-25 |_投資以外のアドバイス |財務報告後にすべてのデータが 2026 Q1 に更新されます

データの検証とバージョンに関する注意事項

この記事のすべての主要なデータは、2026 年 5 月 25 日の時点で利用可能な最新の公開ソースに更新されています。以前の見積もりからの主な更新:

主要データ	更新値	ソース (信頼度)
Anthropic ARR	約$40B (5月2026 、4月からさらに上昇 $30B)	Anthropic 公式発表 $30B + TechCrunch インサイダーの引用 $40B (中)
OpenAI ARR	$24-25B (4 月 2026)	ロイター/Sacra/OpenAI Q1 資金調達の発表 (中高)
Microsoft AI ARR	$37B (FY26 Q3)	MSFT 公式電話会議の開示 (高)
OpenAI 総コミットメント	約 $1.4 兆 (5 年以上の累積名目)	サム アルトマンが公的に確認 (中)
ビッグ 5 ハイパースケーラー 2026 資本支出	$670-750B (Q1 の 3 軒中 4 軒 後に引き上げ)	Q1 2026 10-Q + 企業ガイダンス (高)
CoreWeave の四半期収益	$2.08B (Q1 2026, +112% 前年比)	CRWV 10-Q (高)
CoreWeave 収益バックログ	$99.4B (対 初期$30B+)	CRWV Q1 2026 開示 (高)
CoreWeave 2026 資本支出ガイド	$31-35B	CRWV ガイド (高)
NVDA Q1 FY27 総収益	$81.6B (DC: $75.2B)	NVDA 8-K (高)
NVDA Q2 FY27 ガイドライン	$91B (±2%)	NVDA ガイドライン (高)
NVDA 供給に関するコミットメント	$95.2B (Q4 FY26 開示)	NVDA Q4 FY26 CFO 解説 (高)
Anthropic の評価/資金調達	$380B (シリーズ G 2 月 2026) → $850-900B 期待	Anthropic + TechCrunch のカバレッジ (中-高)
OpenAI 評価/資金調達		正式な資金調達発表 (高)

主要データ	更新値	ソース (信頼度)
	$852B (3 月 2026 終了 $122B ラウンド)	
ゴールドマン 2026 AI 設備投資 ベースライン	$765B	ゴールドマン サックス リサーチ 2026-04 (高)

すべての更新の中で、結論に最も大きな影響を与えるのは、Anthropic ARR が $8-10B から $40B に急上昇、Microsoft AI ARR 開示 $37B、OpenAI コミットメント スタックが $1.4T まで蓄積されていることです。これにより、R_T 端末収益とコミットメント/収益比率の具体的な数値が大きく変わりますが、EPR フレームワークの全体的な結論の方向性は変わりません。

中心的な結論

まず結論。この記事では、EPR（経済圧力比率）＝年間資本サービス圧力／検証可能な最終収入という統一指標を用いて、AI産業チェーンを通常の産業や歴史上のバブルと同じ枠組みで比較します。

まず明確に定義しましょう。EPR は従来の「レバレッジ比率」 (負債/資本、負債/EBITDA ではありません) ではなく、資本サービス圧力比率、つまり資本関連コスト (減価償却費 + 現金運用 + 利息) が毎年端末収益からどれだけ吸収されなければならないかの尺度です。この指標は本質的に、Jorgenson (1963) の資本サービスコスト理論と公共料金収益要件モデルを簡略化したもので、AI サイクル分析に適用されます。 EPR は、この記事での説明の便宜のために採用された命名法です。フレームワーク自体は新しいものではありません。

この記事の仮定 (K=$1.3T、加重資産耐用年数 6.1 年、o=10%、r=5.5%、d=30%) の下では、AI 産業チェーンの現在の EPR_cash は 1.6x ～ 2.3x の範囲にあり、中央値は約 1.8–2.0x です。これらは明示的な仮定に基づいたストレス テストの結果であり、業界での正確な測定値ではありません。

それをベンチマークに入れて確認してください。

- 通常の産業 (公益事業、電気通信、成熟した SaaS、自動車、航空) EPR は約 0.65–0.95x です。 AI の現在の EPR は、通常の業界ベンチマークの 2 ～ 3 倍です。
- 同じフレームワークを使用した過去のインフラストラクチャ サイクルのピーク EPR の概算推定値: 1840s 英国鉄道 2.5–3x、1996–2001 米国の電気通信用光ファイバー (定常状態の音声サービスを取り除き、新しい IP/データ セグメントのみを見る) は約 3x、1873 米国鉄道は約 1.2x (集約口径)、 2014 米国のシェールオイルは約 1.5–2x です。 2007 米国住宅 0.9–1.1x しかし、住宅は価格+信用力+証券化構造バブルであり、EPRは適切な指標ではありません。
- AI の現在の EPR は、米国鉄道 1873 (1.2x) と米国シェール オイル 2014 (1.5-2x) の間の桁違いであり、英国鉄道 1840 のピーク (2.5-3x) および新しい通信セグメント 2000 (約 3x) よりも低いです。これは、2025 2.5-3.0x で推定した EPR 中央値よりも大幅に低いです。これは、2026 前半の Anthropic ARR ($9B→$40B)、Microsoft AI ARR ($13B→$37B)、および OpenAI の急成長による R_T の大幅な拡大を反映しています。
- 要警告: EPR センター 1.8-2.0x は依然として通常の業界ベンチマークを大幅に上回っており、依然として「インフラストラクチャ バブル規模」の領域にあります。 AI は 1873 レール (1.2x) の位置に相当しますが、1846 レール (2.5-3x) の位置にはまだ達していません。

- AI は 2007 米国の住宅パターンには及ばない。住宅は「価格＋信用の質＋証券化」の構造であり、AI の「設備投資の前倒し＋資産寿命の短さ」とは異なる失敗モードです。

GDP に対する設備投資 (水準と成長への寄与を厳密に区別):

- AI 設備投資レベル/GDP (株式規模): ゴールドマンは、AI 設備投資が現在 GDP の約 0.8% を占めていると推定しています。 2026 米国のビッグ 5 ハイパースケーラーの総設備投資は $670-750B (うち ~75% は AI 関連 = $500-545B) で、米国の GDP (~$30T) の約 1.7-1.8% を占めます (業界全体の AI 設備投資約 2.0% を含む)。英国の鉄道設備投資対 GDP は 1847 7-8% です。米国の通信設備投資は 1999-2000 で GDP の約 1.2% を占めました。 AI の現在のレベルは、ピークの 2000 通信をわずかに上回り、1840s の鉄道を大きく下回っています。
- AI 設備投資の GDP 成長への寄与 (増分規模、水平規模よりもはるかに敏感): セントルイス連銀は、AI 関連の投資が実質 GDP 成長率の 39% を占めると推定しています。ジェイソン•ファーマン氏は、情報処理機器とソフトウェアへの投資が上半期のGDP成長率2025のうち92%を占めると見積もっている。しかし、ゴールドマン•サックス（ジャン•ハッジウス）はこう反論した。輸入資本財を差し引いた後、GDP成長に対するAI設備投資の純寄与はわずか0.1〜0.2パーセントポイントだ。 2 つの口径の差は 100 倍以上です。この記事はセントルイス連銀の数値を参考として使用していますが、ゴールドマンの輸入資本財調整が重要な方法論的な修正であることを認めています。

自信。 「AI EPR は通常の業界ベンチマークをはるかに上回っています」: 高。 「AI EPR 中央値 1.8-2.0x」: 中 (R_T キャリバーの仮定に大きく依存します。R_T 推定における最大の不確実性は、社内の AI 使用量の帰属と私募 ARR 数値が監査されていないことです)。 「1873 鉄道と 1846 鉄道の間の AI の桁違い」: 中。 「AI は完全な崩壊ではなく、消化のような道をたどる可能性が高い」: 中〜高。 「特定のクリア時点」：低。すべての過去の EPR 数値の信頼度は低から中です。

1. EPR フレームワーク: EPR フレームワークとは何で、何がそうでないのか

1.1 定義

$$P = K/L + o \times K + r \times d \times K$$

$$EPR_{キャッシュ} = P/R_T$$

このうち、K = 展開された資本ストック、L = 加重平均経済寿命、o = 現金運用および維持/K、r = 平均借入資金調達金利、d = 借入金比率、R_T = 検証可能な最終収益。

1.2 フレームワークのトレーサビリティ (新しい発明ではありません)

厳密に言えば、EPR は新しい指標ではありません。これは本質的に、いくつかの既存の概念を組み合わせたものです。

- 経済レベル: ジョーゲンソン (1963) 資本サービスコスト理論。資本サービス価格 $c = (i + \delta - \pi) \times p_K$、ここで、δ は経済減価率、i は金利、π は資産価格の変化です。これが現代の生産性会計です

- (BEA、BLS、KLEMS) の基本。
- 規制経済学: 公共料金収入要件の計算式。料金ベース × (減価償却率 + 資本利益率 + O&M) = 回収しなければならない収入。 60 年以上にわたって ROE モデルを規制する標準的な慣行。
- 不動産評価額: キャップレートの逆数 (NOI / 資産価値) も同様の指標であり、1930s がすでに存在します。
- 企業評価: ダモダランらがハイパースケーラー AI ビジネスで繰り返し使用してきた「設備投資を正当化するための暗示的な必要収益」分析に相当します。

この記事の貢献はフレームワーク自体にあるのではなく、それを AI サイクルに適用すること + 現在の通常の業界との水平比較 + 歴史上の 4 つの主要なインフラストラクチャ サイクルとの比較にあります。
EPR は、この記事での説明のために採用された便利な命名法です。

1.3 EPR とは

- EPR は資本サービス圧力比率です。業界が毎年端末収益から吸収しなければならない資本関連コスト (減価償却費 + 現金運用および保守 + 金利) を 1 つの数値に圧縮します。
- EPR には既存の資本圧力、営業圧力、資金調達コストも組み込まれているため、負債/収益または設備投資/収益よりも情報密度が高くなります。
- EPR は、同じ枠組み内で業界間および期間間を比較するために使用できます (ただし、過去の会計基準の違いは避けられません)。

1.4 EPR ではないもの

- EPR は従来のレバレッジ比率ではありません。それは、負債/資本、負債/EBITDA、資産/資本、純負債/収益ではありません。 EPR を「レバレッジ」と呼ぶと、読者は負債リスクを測定していると誤解するかもしれませんが、AI の核となるリスクの多くは負債ではなく、株式の希薄化、減価償却による利益の食い込み、クラウド契約の再交渉、評価額の圧縮につながる設備投資の減速、GPU の残存価値の改定などです。
- EPR は完全な利益率指標ではありません。この記事では、P にはインフラストラクチャ層の減価償却費 + 運用費 + 利息のみが含まれており、モデル企業およびアプリケーション層の研究開発、販管費、販売、顧客サービス、株式インセンティブ、データ調達、プロモーション補助金、税金は含まれていません。実際の業界の利益圧力は EPR が示唆するよりも高いです。
- EPR > 1 は、「業界が利益を上げていない」ことと直接的には同等ではありません。しかし、ターミナルの収益は、この記事で定義されている年間のインフラストラクチャの圧力をカバーするには十分ではありません。
- EPR_cash のデフォルトは、資本機会費用を負担しない現金利息 (r × d × K) です。代わりに WACC を使用すると、EPR が大幅に増加します (感度分析を参照)。

・過去の EPR は、同じフレームのおおよその推定値であり、「同じ口径」の正確な測定値ではありません。すべての過去の EPR 数値の信頼度は低から中です。

1.5 EPR の解釈間隔

EPR_cash エリア 部屋	解釈	典型的な例
< 0.6x	低い資本圧力、安定した業界収益性	消費財、インターネット プラットフォーム、軽資産サービス
0.6–1.0x	資本圧力が中程度、ほとんどの通常の産業	公益事業、電気通信、SaaS、自動車、航空
1.0–2.0x	高い資本圧力、需要の外挿またはサイクルハイ	シェールオイルのピーク期間、AI 現在 (更新)、1873米国 米国レール集約
2.0–4.0x	インフラバブルの規模、将来のニーズを事前に活用	1840の鉄道、2000の新しい通信光ファイバーセクション
> 4.0x	極端な状況。通常、クラッシュ前の最終段階で発生します	いくつかの極端なケース

2. AI 業界チェーンの現在の EPR (データ更新)

2.1 入力パラメータ(更新)

パラメータ	値(更新)	以前の見積りからの変更
K (導入済み + AI 設備投資 建設中の在庫)	$1.3 兆	$1.2T から 8% にアップグレード (設備投資の加速)
L (資産加重平均経済寿命)	6.1 年	変化なし
o (現金運用/K)	10%	変化なし
r (平均借入金利)	5.5%	変更なし
d (負債による資金調達の割合)	30%	変更なし
R_T 幅広径	$225B	$150B から大幅に増加 (+50%)
R_T 厳密な口径	$160B	$90B から大幅に増加 (+78%)
m_T (ターミナル AI 売上総利益率)	50%	変化なし

K 増加の理由: 2025 ハイパースケーラー AI 設備投資 約 $260B + 2026 下期展開 ~$260B + Neocloud + 対象のその他の累積展開 + 建設中。

R_T が大幅にアップグレードされた主な理由: 人間の ARR は、2025 年末の $9B から 2026 May の ~$40B に上昇しました (4.4x の増加)。 Microsoft AI ARR は $37B を明らかにしました。 OpenAI は ~$25B を維

持しましたが、急速な成長を続けました。 AI 端末の収益を迅速に実現することが、EPR 改善の最も重要な変数です。

2.2 EPR 計算 (更新)

プロジェクト	計算式	結果(更新)
年間減価償却費 (階層化合計)	ΣK_i/L_i = $1.3T × 16.4%	$213B
年間現金運用	o × K	$130B
年間現金金利	r × d × K	$21.5B
年間経済圧力 P_cash	小計	$364B
EPR_cash 幅広直径	P/R_T(幅広)	1.62x
EPR_cash 厳密な口径	P/R_T(厳密)	2.28x
EPR_cash 推定中央値		約 1.8–2.0x
R_req	P/m_T	$728B
電流ギャップ(幅)	R_req − R_T	$503B程度
現在のギャップ(厳密)	R_req − R_T	$568Bについて

解釈。 EPR は広絞りでは 1.62x、厳密絞りでは 2.28x です。推定中央値 1.8-2.0x。これは、年央の 2025 予想である 2.5-3.0x から大幅に下方シフトしています。

何が変わったのでしょうか？ R_Tは大幅に拡大しました。これが EPR 改善の全体的な推進力です。年半ばの2025から5月の2026まで、AI端末の収益は約2倍になりましたが、P（資本圧力）は約8%しか増加しませんでした（Kは$1.2Tから$1.3Tに上昇しました）。 R_T成長率 >> P成長率 → EPRが減少します。

何が変わっていないのでしょうか？すべての緩衝因子と増幅因子は依然として存在します。 OpenAI の総コミットメントは $1.4T に増加し、CoreWeave バックログは $99.4B に増加し、NVDA の定期投資規模は >$40B を超え、ハイパースケーラーの設備投資ガイダンスは 2026 に上方修正され続けています。 AI サイクルは 2 つの方向で同時に加速しています。収益が追いかける一方で、設備投資も追いかけています。 EPR は 2 つの種族間の差です。

2.3 R_T ボトムアップ分解 (コア更新テーブル)

R_T は、EPR フレームワークの最も敏感な入力です。以下の表は、2026 May の厳密な開口部と広い開口部の項目ごとの内訳を示しています。

カテゴリー	厳密な口径	幅広い口径	信頼性/説明
Anthropic (クロード API + サブスクリプション + クロード コード)	$40B	$40B	TechCrunch が内部関係者を引用 5 月 2026 (中);人間一般公開 $30B 4月 2026 (高)

カテゴリー	厳密な口径	幅広い口径	信頼性/説明
OpenAI (API + ChatGPT サブスクリプション)	$25B	$28B	ロイター通信/ サクラ (中高)
Microsoft AI Net($37B 未満	$27B	$30B	MSFT FY26 Q3 開示

カテゴリー	厳密な口径	幅広い口径	信頼性/説明
~$10B Azure-OpenAI 再販)			$37B ;この記事では、 Azure-OpenAI 再販 ポイントが差し引かれます
xAI、Mistral、Cohere、その他のモデル会社	$5B	$8B	低-中
Google Gemini Advanced + Workspace AI	$5B	$8B	中低 (GOOG によって個別に開示されていません)
専用 AI SaaS (Cursor、Glean、Harvey、Perplexity、Cognition、Sierra)	$15B	$20B	中
従来の SaaS 向け AI アドオン増分 (Salesforce Agentforce、ServiceNow Now Assist)	$10B	$15B	低-中 (増分のみ)
中国 AI 商用化 (Baidu、Byte、Alibaba、 Zhipu、DeepSeek、 Moonshot)	$10B	$15B	低
AWS Bedrock + GCP Vertex AI ターミナル請求 (控除 Anthropic/OpenAI 再販)	$5B	$10B	中低
ハイパースケーラー 社内 AI 使用量帰属 (検索、広告、推奨増分)	0 (カウントされない)	$35B	低 (独立して検証可能ではない しかし規模は本物)
コンサルティング/プロフェッショナル サービス/ 社内の 生産性の節約	0 (カウントされません)	$10B	低い
ロングテール (その他有料)	$5B	$8B	低
除外 1: Azure/AWS/GCP の売上中間収益 OpenAI/Anthropic へ	除外	除外	二重カウントを避ける
除外 2: NVIDIA GPU 売上高 収益	除外	除外	上流資本財収益
合計 (四捨五入)			

カテゴリー	厳密な口径	幅広い口径	信頼性/説明
	約 $147B → $160B かかります	約 $227B → $225B かかります	

2つの口径の違い。厳密に言えば、検証可能な純粋な AI 製品の収益 (API、サブスクリプション、クロード コード端末製品) のみが含まれます。ブロードキャストは、ハイパースケーラーの内部 AI 使用量の属性 (検索、広告、レコメンデーション AI デルタ) と企業の生産性の節約に加わります。 2 つの主な違いは、帰属が信頼できるかどうかです。

Anthropic $40B のソース。同社は4月にARRが$30Bを超えたことを正式に発表した（4月初旬）。TechCrunchのフォローアップでは、4月下旬に内部情報源によるARRが「$40Bに近づいた」と報告された。この数字は監査を受けておらず、SEC 提出書類でも開示されていません。この記事では中程度の信頼度が示されています。 $14B (2 月) → $19B (3 月) → $30B (4 月) → $40B (5 月) の軌跡は、6 週間の倍増率と一致しています。

Microsoft $37B net $27B 分割ロジック。 Microsoft 公式 FY26 Q3 AI ビジネスの ARR $37B (前年比 +123%) を公表。ただし、この数字には、エンド カスタマーに販売された Azure OpenAI サービスの部分 (エンド カスタマーですでに請求されており、R_T に含めることができます) と、OpenAI 自体に販売された再販部分 (OpenAI ARR との重複を避けるために除外する必要があります) が含まれています。この記事では、重複は約 $10B、純額 $27B であると推定しています。この分割推定には、±$5B の不確実性が伴います。

Three、K、年間設備投資とコミットメントは厳密に階層化されています

AI 産業チェーンには、関連するものの本質的に異なる 3 種類の数字が関係します。混同すると、重大な二重カウントや概念上の誤りが発生します。

レベル	定義	会計の性質	この記事での使用	典型的な2026番号 (更新)
K : 導入 + 建設中の資産 資本ストック	帳簿上の資産 NBV + 建設仮勘定 株式	EPR 分子を入力	見積もり $1.3T	
年間設備投資	今年度の PP&E 買収フロー	フロー	将来の K の予測 ; 設備投資/GDP レベル	ビッグ 5 $670-750B; AI ~$520B
コミットメント	契約上の義務はまだ完全に展開されていません 義務/発表済み	契約上の義務 義務/ 発表 d	将来のK先行指標	OpenAI 総スタック ~ $1.4 5年以上で数兆

3.1 K (約 $1.3T、逆アセンブリで更新)

- ハイパースケーラー AI 累積設備投資ストック (ビッグ 5 2022-2026 AI 部分別累積 75%): 約$780880B
- Neocloud AI 設備投資ストック (CoreWeave PP&E $36.4B + Lambda + Crusoe + Nebius など): 約 $90-130B
- その他 (Oracle AI インフラ、企業による自社構築、政府/政府投資): $200-300B
- 合計中央値は約 $1.3T です

3.2 年間設備投資 (2026 最新ガイダンス)

件名	2024	2025	2026ガイドライン/見積もり (Q1 後に更新)	AI パート (~75%)
Microsoft	~$56B	~$95B	~$190B ($25B 高額な コンポーネント価格を含む)	~$140B
アルファベット	~$53B	~$75B	$180–190B (Q1 後の $175-185B から発生)	~$140B
アマゾン	~$78B	~$105B	~$200B	~$150B
メタ	~$37B	~$65B	$125–145B (Q1 後の $115-135B から発生)	~$100B
Oracle	~$7B	~$25B	~$60B	~$50B
Big-5 合計	~$231B	~$365B	$755–805B (クレジットサイト	~$580B

件名	2024	2025	2026ガイドライン/見積もり (Q1 後に更新)	AI パート (~75%)
			$750B)	
Neocloud 合計	~$15B	~$35B	~$60-70B	~$65B
業界 AI 設備投資 トラフィック		~$400B	~$645B	

出典: SEC 10-Q Public Disclosures、Q1 2026 Earnings Call Guide、CreditSights/Goldman Sachs/ Yahoo Finance Comprehensive (Q1 後に更新)。大手 5 社のうち 4 社は、Q1 後に設備投資見通しを引き上げました。アマゾンだけが当初の計画を維持した（すでに業界最高だったため）。

観察: ゴールドマン•サックスの最新のベースライン モデルの推定値 2026 AI 設備投資 $765B は、CreditSights の $750B の推定値と一致しています。ゴールドマンは、AI の設備投資が 2031 で $1.6T になると予測しています。資本支出/収益比率は、Oracle 86%、Meta 54%、Microsoft 47%、Alphabet 46%、Amazon 25% を超えており、歴史的には想像もできないレベルです。

3.3 OpenAI コミットメント スタック ($1.4T に更新)

Sam Altman 氏は、OpenAI の総コミットメントが約 $1.4 兆であることを公に認めました (今後 5 年以上をカバー)。これは産業チェーンにおける最大の単一ポイントです。以下の表がその内訳です。

契約/コミットメント	公称サイズ	時間枠	信頼度
Oracle コンピューティング契約	約 $300B	5 年 (2027-2031)	高 (Oracle CEO の Safra Catz が何度も認めた)
スターゲイト (OpenAI/ソフトバンク/Oracle/MGX)	$500B について (発表 $400B+ コミット)	4 年 (2025-2028)	中 (発表 、Oracle 部分と重複)
AMD (6 GW Instinct GPU)	約 $90B の累計ハードウェア収益	H2 2026 以降以降	中 (AMD/OpenAI 公開)
NVIDIA 投資	最大 $100B	条件付き、GW ごとに段階的に展開	中 (発表された戦略的協力)
Amazon AWS	$38B	7 年 (2025-2031)	高 (2025-11 双方が署名)
Microsoft Azure (再編後)	$250B について クラウド 購入	長年	中 (両当事者間の再編合意)
CoreWeave	約 $22.4B	2032	高 (CRWV 10-Q 開示)
Broadcom 自社開発チップ + その他	$50-100Bについて	長年	中
合計想定元本スタック (アルトマン公開数字)	約$1.4兆	5年以上	中高
OpenAI 2026 May	~$25B	現在	中高

契約/コミットメント	公称サイズ	時間枠	信頼度
ARR			
コミットメント/収益率			56xについて

OpenAI のコミットメント/収益比率は、当初の見積もり 28-36x から 56x に上昇しました。これは、歴史上、どのモデル企業や顧客/サプライヤー関係によっても達成されたことのないレベルです。たとえ OpenAI の ARR が 100% CAGR で成長したとしても (すでに非常に楽観的)、コミットメント/収益の比率が 5x を下回るには 5 年かかります。

Anthropicコミットメントスタックを比較:

契約/コミットメント	公称サイズ	説明
Amazon	$5B 現金 + 最大 $25B + 5GW Trainium + $100B AWS 調達 (10 年)	プライマリ トレーニング パートナー
Google	$10B 現金 + 最大 $40B + 5GW TPU	4 月 24 日発表
NVIDIA	最大 $10B + 1GW GPU 供給	
Microsoft	最大 $5B + Anthropic 購入 $30B Azure コンピューティング	
Broadcom	$21B AI 収益 (Anthropic 2026 推定)	みずほ推定
米国コンピューティング インフラストラクチャ 投資コミットメント	$50B	11 月 2025公開
公称スタック推定合計	$200-300B+	相対ARR $40B 対 5-7.5x

Anthropic のコミットメント/収益比率 (5-7.5x) は、OpenAI (56x) よりもはるかに低いです。これは 2 つの異なるビジネス モデルを反映しています。Anthropic の収益は急速に拡大しており (6 週間で 2 倍)、コミットメントの規模は比較的抑制されています。 OpenAI のコミットメントの規模は非常に大きく、その実現は将来の収益に依存しています。

4.通常の業界 EPR ベンチマーク (概算、非監査業界モデル)

業界の通常の EPR 範囲がベンチマークとして機能します。すべての数値は、2024-2025 公開財務報告書に基づく業界平均の推定値に基づいており、信頼度は中程度です。警告: 業界の集計データは大まかです。会社の収入、D&A、営業経費、利息は異なる会社と会計基準から来ており、同じ水準を持つことは不可能です。これらの数値は桁違いのベンチマークであり、正確な比較ではありません。

業界	推定EPR_cash	資産寿命特性	リスク特性
成熟した SaaS	0.69x	短期 (3 〜 5 年)	資産が少なく、運用コストは調整可能
従来の電気通信 (2002 以降)	0.76x	中長期 (10 〜 15 年)	定常産業
公共事業 (規制あり)	0.80x	長期 (30 年以上)	多額の負債 + 安定した収益
航空	0.90x	中 (15–25y)	均衡線に近い
自動車 OEM	0.92x	短〜中 (5 〜 10 年製品)	バランス ラインに近い

業界	推定EPR_cash	資産寿命特性	リスク特性
AI (更新されたワイドアパーチャ)	1.62x	ハイブリッド (4〜15y)	通常のベースラインをはるかに超えています
AI (アップデート後の厳密なキャリバー)	2.28x	上と同じ	通常のベースラインをはるかに超えています

通常の業界の EPR 中央値は約 0.80x であり、資本集約度の高い業界 (公益事業、自動車) でさえ 1.0x を超えることはほとんどありません。 AIの現在のEPRは通常の産業の2〜3倍です。通常のベンチマークとはまだ一桁違います。

5.同じフレームワークにおける過去のバブルの概算推定

同じ式を使用して、4 つの過去のバブルの近似 EPR 推定値を作成します。すべての数値は公表された学術研究、経済史、会計、統計の精度が現代とは異なり、信頼度は低、中程度に基づいています。桁違いの位置決めのみ。

5.1 1844-1847 英国鉄道マニア

背景。鉄道設備投資は、1847 (ミッチェルの歴史統計) で英国 GDP の 7-8% を占め、軍事支出の 2 倍となっています。 1844-1846 鉄道株指数は暴落する前に 2 倍になり、1847-49 株は 50%+ 下落しました。

商品	見積り	説明
累積鉄道資本コミットメント1844-1847	£170M	オドリシュコの推定
英国 GDP 1846	£550-600M	ミッチェルの過去の統計
1847 鉄道設備投資/GDP	7-8%	タンフォンライン (2022) の歴史的研究
D&A 年 (L=30 年、£170M部門 部門)	£5.7M	鉄道資産の長寿命
年運用コスト(K 10-15%)	£17-25M	
年利 (d=60%, r=4.5-5%)	£4.6-5.1M	
P_キャッシュ	£27-36M	
1846鉄道営業収入	£10-15M	
推定 EPR_cash	2.0-3.5x	中央値は約 2.5-3x

解釈。 1840s 英国鉄道 EPR の推定値 2.5-3x。このメカニズムは AI に非常に似ています。つまり、実際のテクノロジー + 将来の実際の需要 + 資本市場の事前推定 + 反射的な資金調達です。結果: イングランドの 1847 Bank 金利上昇と銀行危機が崩壊を引き起こす。鉄道株は1847-1850 50-80%下落した。しかし、鉄道網は最終的に建設され、継続的な収益を生み出しました。投資家はお金を失い、社会は利益を得ました。

5.2 1865-1873 米国の鉄道拡張

背景。 1865-1873 米国の鉄道走行距離は 35,000 マイルから 70,000 マイルに倍増しました。 1873 年 9 月、ジェイ クックの破産が 1873 のパニックを引き起こしました。 1873-1879 長期にわたる大恐慌により、89 の鉄道 (約 25%) が破産しました。

商品	見積り	説明
累積鉄道資本1865-1873	$2.7B	過去の推定値
米国 GDP 1873	約 $7B	ウィリアムソンの歴史的

商品	見積り	説明
累積設備投資/GDP	約 38%	非常に高い
D&A 年 (L=30 年)	$90M	
年運用コスト(K 15%)	$405M	
年利 (d=70%, r=7%)	$132M	高レバレッジと高金利
P_キャッシュ	$627M	
年間鉄道営業収益1872	約$520M	国勢調査/ICC 過去の実績
推定 EPR_cash (合計)	約 1.2x	英国の数字より少ない

解釈。レール全体の EPR は約 1.2x。古い成熟したラインの利益は、新しい投機ラインに対する極度の圧力を覆い隠しました。崩壊メカニズム: ジェイ•クックの資金調達失敗→信用収縮→鉄道債券価格全体の暴落→銀行破綻→6年間にわたる長期不況。

5.3 1996-2001 米国通信用光ファイバーフォーム

背景。 WorldCom CEO は、インターネット トラフィックは 100 日ごとに 2 倍になる (実際には年間約 2x) と主張しています。 1996-2001年に、米国の電気通信会社は$500B+の新規債務を発行し、80Mマイルの光ファイバーを敷設した。 Global Crossing 2002 破産により $12.4B の負債が残ります。 WorldCom 2002 破産、米国最大の会計不正。 2002 2.7% US ファイバーのみが「点灯」しています。 2004 長距離卸売価格は前年比 55% 下落しました。

商品	見積り	説明
米国の電気通信設備投資の累計 1996-2001	$500B について	業界の集計
ピーク年の設備投資 (2000)	$120B	BEA
米国 GDP 2000	$10.25T	BEA
ピーク時の設備投資/GDP	約 1.2%	
D&A 年 (L=15 年、$500B部門 部門)	$33B	
	$50-60B	

商品	見積り	説明
年運用コスト(K 10-12%)		
年利 (d=60%、r=8%)	$24B	
P_キャッシュ	$107-117B	
2001 IP/データ端末収益	$30-50B	総通信収益から分割
推定 EPR_cash (IP/データ新規 セグメントのみ)	約 2.5-4x	中央値 3x
業界全体 (音声定常状態を含む) EPR	0.5-0.8x について	定常状態ビジネスは新しい IP のプレッシャーをカバーします

解釈。定常状態の音声サービスを取り除いた後の、新しい IP/データ セグメントの EPR は約 3x です。これは、AI の現在の状況とほぼ完全に平行しています。ハイパースケーラーのビジネス全体 (検索、広告、電子商取引、オフィス) は健全ですが、新しく構築された AI インフラストラクチャだけが大きなプレッシャーにさらされています。

5.4 2005-2008 アメリカの住宅 (コントラスト ケース)

商品	見積り	説明
住宅ローン負債/GDP 2007	97%	FRED
住宅ストックの総額2007Q3	約$24T	
住宅ローンの負債2007Q3	約$10T	FRED HHMSDODNS
年 D&A (住宅2%減価償却費)	$480B	
年間現金運用費用	$700B	3% 約 K
年利	$600B	
P_キャッシュ	約$1.78T	
年間賃料収入（実績+帰属）	約2,000円$1.7-2T	BEA
推定住宅 EPR_cash	0.9-1.1x	

解釈。住宅の EPR は約 1.0x であり、極端ではありません。住宅バブルの核心は EPR にあるのではなく、3 つの異なる次元にあります。(1) 価格/所得比率が 3x から 5x に上昇。 (2) 信用の質（NINJAローン、オプションARM）。 (3) 証券化の規制緩和と格付け不正。重要な結論。 EPR は、すべてのバブルにとって万能かつ最終的な指標ではありません。住宅バブルは「価格＋信用の質＋証券化」の三層構造であり、鉄道•通信•AIは「資本フロント＋需要の外挿＋資産寿命の短さ」の構造である。

5.5 その他の歴史的事例 (短いリスト)

ケース	期間	EPR推定	主な破壊メカニズム
日本の資産バブル	1985-1990	n/a (価格バブル)	株式市場は__TOK____ 下落、地価は80%下落、30年間のデフレ
中国の鉄鋼余剰	2010-2016	0.5-0.7xについて	価格下落70%、供給側の改革と統合
米国シェールオイル	2011-2016	1.5-2xについて	原油価格暴落 75%、~100 E&P 破産
暗号通貨 (2017/2021)	2017、2021	n/a (物語バブル)	ビットコインは 80% 回下落しました

6.主な比較表: レバレッジスペクトルにおける AI の位置 (更新)

以前の計算をすべて表にまとめます。

事例	期間	EPRの概算値	資産寿命	端末クラッシュ特性	AIと類似程度
成熟した SaaS	現在	0.69x	3〜5 年	n/a (定常状態)	低
従来の電気通信 (バブル後)	現在	0.76x	10〜15 年	n/a	低
公共事業	現在	0.80x	30+y	n/a	低

事例	期間	EPRの概算値	資産寿命	端末クラッシュ特性	AIと類似程度
規制されている					
航空	現在	0.90x	15-25歳	周期的破産	低
自動車 OEM	現在	0.92x	5〜10 年	周期的倒産	低
中国鋼	2015 ピーク値	0.5-0.7x	20+y	価格下落70%	安値
米国の住宅	2007ピーク価格	0.9-1.1x	50+y	住宅価格下落35%、金融危機	低い（構造が異なる）
米国鉄道	1873 ピーク値	約 1.2x (合計)	50歳以上	25% 業界倒産、6 長期不況	中高
米国シェールオイル	2014__ピーク価値	1.5-2x	5-10年	原油価格下落75%、破産者約100人	中
	現在	1.62x	4-15y ミックス	?	ベースライン

事例	期間	EPRの概算値	資産寿命	端末クラッシュ特性	AIと類似程度
AI 2026 May (ワイドキャリバー R_T、更新)					
AI 2026 May (厳密口径 R_T、更新)	現在	2.28x	同じ	?	ベースライン
英国鉄道	1846 ピーク値	2.5-3x	50+y	株価下落50-80%	高値
米国通信光ファイバー (新規IP/データ)	2000 ピーク値	約 3x	15〜20 年	$2T 市場価値蒸発、ワールドコム破産	高

警告: すべての過去の EPR は、同じフレームのおおよその推定値であり、「同じ口径」の正確な測定値ではありません。更新された表からいくつかの重要な結論を読み取ってください。

結論 1: AI のポジションは、歴史的なバブルのピーク範囲から中間まで下がりました。初期の EPR 2.5-3x 推定では、AI は 1846 鉄道や 2000 電気通信と同等とみなされます。更新された 1.6-2.3x は、AI の位置を 1873 米国鉄道 (1.2x) と 1846 英国鉄道 (2.5-3x) の間に置き、2014 米国シェール オイル (1.5-2x) に匹敵します。これは、今年上半期の 2026 R_T の急速な拡大の真の影響を反映しています。

結論 2: AI は依然として通常の業界ベンチマークをはるかに上回っています。通常の業界0.65-0.95x、AI1.6-2.3x。 EPR中央値 2x = 通常の業界ベンチマークの2.5倍。まだ「インフラバブルレベル」にあり、もはやピークではないだけだ。

結論３：方向性は変わっていないが、程度は鈍化している。 AI は依然として「首都フロント + 需要外挿」の特性を示しています。しかし、R_T は予想よりも早く現金を引き出します。これが最も重要な「脱出」パスです。 Anthropic + Microsoft AI + OpenAI など 2026-2027 が現在の成長率で拡大を続けた場合、EPR は 2027 あたりで 1.5x を下回り、シェールオイルのピークと同じ水準に入る可能性があります。

結論 4: AI と 1846 鉄道および 2000 電気通信との比較可能性は低下し、1873 鉄道 + シェール オイルとの比較可能性は増加します。 1846 鉄道と 2000 電気通信は、設備投資が大幅に下回るペースでの端末需要の成長が特徴です。 AI の現在の状況は異なります。R_T は 100%+ の速度で拡大しています。これにより、AI が 1846/2000 のような本格的なクラッシュに向かう可能性が低くなります。

結論 5: しかし、設備投資面は依然として加速しています。 Big-5 の設備投資ガイダンス 2026 は、年初の $620B から $750B に上昇し、Microsoft FY27 はさらに高くなる可能性を示唆しています。設備投資が加速し続け、R_T の成長が鈍化すれば、EPR は回復します。現在の 1.6-2.3x は定常状態ではありません。

7.設備投資/GDP の二重基準分析 (更新)

2 つの完全に異なる概念を厳密に区別してください: (1) GDP のシェアとしての設備投資レベル。 (2) 設備投資による GDP 成長への貢献。混合はよくある間違いです。

7.1 GDP に対する設備投資レベル

ケース	期間	設備投資 レベル/GDP (年間 直径)	説明
英国の鉄道	1847ピーク値	7-8%	今年の新規設備投資/GDP
米国の通信	2000ピーク 値	約1.2%	BEA
米国住宅 (住宅投資 投資)	2005- 2006	6.3%について	過去最高値
AI 米国 (ビッグ 5 2026)	2026	1.7% について	$520B AI 部分/GDP $30T
AI 米国 (すべての業界 2026)	2026	約 2.0%	ネオクラウド + オラクル + ソブリンを含む
ゴールドマン AI の推定設備投資/GDP	現在	約 0.8% (ナローボア)	ゴールドマン サックス リサーチ
AI グローバル2026	2026	概要0.6-0.7%	$700-750B / グローバル$110T

AI 2026 米国の設備投資/GDP は、通信ピークの 2000 よりわずかに高く、1840 の基準を大きく下回っています。ゴールドマンの見積もり (0.8%) とこの記事の見積もり (~1.7-2.0%) の違いは口径にあります。ゴールドマンは純粋な AI 設備投資のより厳格な定義を使用していますが、この記事ではハイパースケーラーの総設備投資 × 75% AI 比率を使用しています。

7.2 GDP 成長に対する設備投資の貢献

これは設備投資/GDP レベルとはまったく異なる指標です。 GDP成長への寄与は、設備投資の総額ではなく、前年比の増加に注目します。最新の外部予測は大きく異なります。

口径	推定値	出典
ジェイソン•ファーマン: 情報処理機器 + ソフトウェアが上半期 2025 GDP 成長率を占める	92%	X 投稿
セントルイス連銀: AI 関連投資 Q3 2025 実質GDP 成長率	39%	セントルイス連銀の経済1月 2026
ゴールドマン•サックス: AI 設備投資 GDP 成長への貢献 (設備投資増分規模)	1.5 pp 名目	Goldman Sachs Research
ゴールドマン•サックス: AI 設備投資 純 GDP 成長への貢献	0.1-0.2 pp	ヤン•ハツィウス

口径	推定値	出典
(輸入資本財を差し引いた後)		
これらの数値は 1,000 倍近く異なります (0.1-0.2 pp から 92%)。理由:		

•ファーマンはNIPAカテゴリー（情報処理機器＋ソフトウェア）を利用しました。このカテゴリ H1 2025 は、AI 投資の急増により GDP 成長への寄与度が異常に高くなりますが、分母 (GDP 合計成長率) も異常に低いです。これが分母効果です。

- セントルイス連銀は、より正確な AI 関連のサブカテゴリーを使用しており、その結果、39% (より信頼性は高いが、依然として名目上のもの) が得られます。
- ゴールドマンは、純 92% を得るために、輸入資本財 (GPU、HBM、サーバーのほとんどの輸入) をさらに差し引いています。 GDP 測定では国内生産と輸入品は GDP 成長率にカウントされません。
- この記事は、Goldman の方法論の改訂を採用しています。米国の GDP 成長に対する AI 設備投資の純寄与は、実際には 0.1-0.5 pp に過ぎず、一般に考えられる水平シェア (1.7-2.0%) よりもはるかに小さい可能性があります。これは、AI 投資 70%+ が輸入資本財であるためです (NVIDIA は TSMC 製、HBM は SK Hynix と Samsung 製)。しかし、この調整は、AI の設備投資が鈍化すれば、GDP 成長への直接的な影響が小さくなることを意味します (0.1-0.5 pp の逆転)。再帰性は、GDPの直接計算よりも、株式市場の評価→資産効果→消費に反映されます。

8.感度分析

EPR センターの推定 1.8-2.0x は正確であるように見えますが、実際には複数の不確実なパラメーターに依存しています。以下の表は、主要パラメータの変更が EPR に及ぼす影響を示しています。

8.1 主要パラメータの感度 (更新されたベースライン)

仮定の変更	P の方向変更	広口径 EPR への影響 (baseline1.62x)
R_T $225B から $300B に上昇 (2027 など、高い割合で成長し続けています)	EPR 1.21x に減少	
R_T $225Bから $400Bに引き上げ	変化なし	EPR 0.91xに低下(通常の業界に近い)
R_T $225B から $180B にダウングレード	変更なし	EPR 2.02x にアップグレード
R_T $225B__ から $160B (厳格な口径) にダウングレード	変更なし	EPR 2.28x__ にアップグレード

仮定の変更	P の方向変更	広口径 EPR への影響 (baseline1.62x)
K $1.3T から $1.7T にアップグレードされました (2027 の終了)	P 約 $112B にアップグレードされました	EPR 2.12x にアップグレードされました
K $1.3T__ から $2.0T (2028) にアップグレードされました	P 約 $196B にアップグレードされました	EPR 2.49x__ にアップグレードされました
GPU/ネットワーク 寿命が4 年から3年に短縮	減価償却費が約$43Bに増加	EPR 1.81xに増加
o 10% から 15% にアップグレードされました (高い運用コスト)	運用コスト $65B にアップグレードされました	EPR 1.91x にアップグレードされました
r×d を WACC 8% に置き換えます	P 最大約 $80B__	EPR_wacc 約 1.97x
EPR の妥当な 90% 信頼区間: 1.0x-2.8x (ワイドキャリバー) / 1.5x-3.5x (厳密なキャリバー)。点推定値は 1.62x または 2.28x ですが、実際の値は区間全体に分散しています。		

8.2 EPR 時間パス (更新)

現在の K=$1.3T はまだ定常状態を下回っています。年間設備投資実行率 $600B および L=6.1 年、定常状態 K=$3.66T によって推定されます。 Kは依然として上向きに拡大しています。以下は 3 速 R_T の増速の仮想軌跡です (広絞り $225B 開始点)。仮定: 年間設備投資は $600B (実際のガイダンス レベル 2026) にとどまります。他のパラメータは変更されません。

年	K (年)	P	R_T 50%CAGR	EPR	R_T __TOK1__CAGR	EPR	R_T 10%CAGR	EPR
2026	$1.3T	$364B	$225B	1.62x	$225B	1.62x	$225B	1.62x
2027	$1.7T	$476B	$338B	1.41x	$281B	1.69x	$248B	1.92x
2028	$2.0T	$560B	$506B	1.11x	$352B	1.59x	$272B	2.06x
2029	$2.3T	$644B	$759B	0.85x	$439B	1.47x	$300B	2.15x
2030	$2.5T	$700B	$1139B	0.61x	$549B	1.27x	$330B	2.12x
2031	$2.7T	$756B	$1708B	0.44x	$686B	1.10x	$363B	2.08x
2032	$2.9T	$812B	$2562B	0.32x	$857B	0.95x	$399B	2.03x

解釈:

- 50% CAGR (実際の上半期レート 2026 に近い): R_T は現在のペースで成長を続け、EPR は 2028 で 1.5x を下回り、2030 は通常の業界ベンチマークに近いです。このパスの下で、AI サイクルは「迅速な消化」を実現します。
- 25% CAGR (依然として非常に積極的): EPR は 1.7x 付近の 2028-2029 でピークに達し、その後低下しました。 2032 通常の業界の上流域に入ります。これは中立的なシナリオです。
- 10% CAGR (保守的): EPR は 2x プラットフォームで継続されます。バランスをとるために設備投資を積極的に減速する必要があります。ハイパースケーラーの設備投資の下方修正サイクルが発生する可能性があります。

50% CAGR は極端ではないことに注意してください。 Anthropic の過去 12 か月の ARR は $9B → $40B (400%+) となりました。 OpenAI 2025 は、年間を通じて $6B → $20B (230%) と変化します。両社が数年間 50-100% で成長を続けた場合、R_T が 2028 中に $500-600B に達する可能性は十分にあります。

しかし、もちろんリスクもあります。価格競争、オープンソース モデルの課題、エンタープライズ普及の飽和などを理由に、R_T の成長が突然停止する可能性があります。 R_T の成長が 10% CAGR に低下し、設備投資が $600B/ 年レベルで投資され続ける場合、EPR は、歴史的なバブル確立後の消化期間と同様に、2027-2029 の 2x プラットフォームで継続します。

9. AI と歴史的なバブルの主な違い (更新)

9.1 AI サイクルを緩衝する要素

- ハイパースケーラー独自の強力なキャッシュフロー。 Amazon/Microsoft/Google/Meta を合わせた年間フリー キャッシュ フローは $300B+。
- 上流の収益は堅調で検証可能です。 NVIDIA Q1 FY27 DC 収益 $75.2B (+92% 前年比)、前年度換算 ~$300B+。 Q2 ガイドライン $91B/Q.
- R_T すぐにキャッシュアウトします (最も重要なアップデート)。 Anthropic は $9B から $40B (6 か月)、Microsoft AI ARR $37B、OpenAI ~$25B になりました。 AI による収益は、史上どのインフラストラクチャ サイクルよりも早く現金化されています。
- 多様化によりシステミックリスクが軽減されます。
- テクノロジーの真の進歩。推論コスト 2023-2026 は累積的に 10 〜 30 分の 1 に削減されました。ハードウェアは 18 〜 24 か月の周期で反復されます。

9.2 AI サイクルを拡大する要因

- OpenAI コミットメントのスタックが極端に増加します ($1.4T まで引き上げられました)。 vs 2026 ARR ~$25B = 56x コミットメント/収益比率。これは歴史上前例のないことです。

- リボルビング融資は巨額です。 NVIDIA 2026 は株式投資に $40B+ を投資します。 NVIDIA による OpenAI への単一の $30B 投資。 NVIDIA + CoreWeave + OpenAI トライアングル ループのスケール。
- Neocloud ローカルの高いレバレッジ。 CoreWeave には、年間収益約 4.2x、バックログ $99.4B (対 Q1 収益 $2.08B = 48x) のリース レバレッジが含まれます。
- GPU の寿命による急速な減価償却。 H100 の経済的価値は、B200/Rubin の出現から 24 か月以内に大幅に減少しました。
- オープンソース モデルは、独自の API 価格帯に挑戦します。 DeepSeek、Llama、Qwen は独自の API 価格設定を直接脅かしています。これは、2000 Telecom にはない要素です。
- Microsoft Copilot の普及率は依然として低い (3.3-4.4%)。 AI ARR $37B は高いように見えますが、Microsoft 365 の商用ベース (約 4 億シート) と比較するとカバー率はまだ低く、これは上振れの余地が大きいことを意味し、R_T の拡大が普及率の継続的な増加に依存していることも意味します。

9.3 総合的な判断 (更新)

AI のクッション要素は歴史的なバブルよりも強力で、R_T は 1846 鉄道や 2000 電気通信よりもはるかに速く現金化することが示されています。 AI の増幅要因も、特に OpenAI のコミットメントスタックと定期的な資金の規模が過去よりも極端になっています。

最も可能性の高いパス (更新):

- Anthropic + Microsoft AI が急速な成長を維持 → R_T は拡大を続ける → 2027-2028 では EPR がさらに低下
- 1.0-1.5x 範囲にドロップされました
- 一方で、設備投資は引き続き加速（Big-5の設備投資は依然として上方修正中） → Kも急成長 → EPR はすぐには下がらない
- OpenAI は業界チェーンの中で最も脆弱な点です。コミットメント 56x 収益比率は、収益の拡大だけでは吸収できず、継続的な株式調達またはコミットメントの評価損が必要です。
- Neocloud (CoreWeave など) にも脆弱性があります。バックログ 48x 四半期の収益率はバックログの実現に依存します。 Anthropic や Meta などの大手クライアントが再交渉すれば、一連の出来事が引き起こされる可能性がある
- ハイパースケーラーには完全な崩壊はありません。強力なキャッシュフロー + 多様化。

NVIDIA が破産することはありませんが、将来の株価が大幅に圧縮される可能性は依然として残っています。顧客に対する供給コミットメント $95B および $40B+ への投資は非常に反射的であるため、顧客レベルの減速はすぐに NVIDIA 自体に伝わります。

10.先行指標

サイクルの転換点について優先度の高いシグナルを監視します (重要度で並べ替え、最新の状況に基づいて調整):

- 1. AnthropicおよびOpenAIの成長率。現在の6週間での倍増は異常だ。月次成長率 <10% の減速はサイクルの転換信号です。
- 1. ハイパースケーラーの資産寿命ポリシー。アマゾンはこれを6年から5年に引き下げた。Microsoft/Google/Meta のフォロースルーは、10-15% GAAP 減価償却の上方修正を引き起こします。
- 1. OpenAI のコミットメント履行速度。 OpenAI がコミットメント スタック スケジュール デプロイメントを維持できるかどうか。 OpenAI と Oracle、AWS、CoreWeave などが遅延または再交渉を始めた場合、それはコミットメント スタック $1.4T に対する圧力の最も早い兆候となるでしょう。
- 1. Neocloud の借り換えスプレッドとバックログの品質。 CoreWeave バックログ $99.4B は膨大に見えますが、顧客中心です。顧客が導入をデフォルトまたは遅延すると、直ちにEBITDAに影響を及ぼします。
- 1. ハイパースケーラーの設備投資ガイダンス トーン。 「投資の増加」から「効率の改善」へのレトリックの変化。
- 1. NVIDIA の供給コミットメントの変更。現在の$95B。前月比の大幅な減少は、NVIDIA が自社の先物注文に対する自信が薄れていることを意味します。
- 1. AI推論の粗利益率。 OpenAI/Anthropic推論の粗利益傾向。粗利改善を抑制する価格競争は早期の警告です。
- 1. GPUのレンタル価格。 H100/H200/B200のスポット価格です。 H100 スポット 慢性的に $3/ 時間未満の圧力 CoreWeave。 B200 新しいクラスターの損益分岐点 $5/時間。
- 1. GDP における AI の設備投資と GDP 成長への貢献。現在の設備投資/GDP は約 1.7-2.0% (米国) です。この比率は上昇し続けており、これは経済の AI 再帰性への依存が深まることを意味します。
- 1. 資本市場 AI テーマの評価分位。Anthropicの現在の $850-900B 評価 (21-23x ARR); OpenAI $852B (34x ARR)。これらの倍数の下方への動きは周期的なシグナルです。

赤色の組み合わせ (同時出現は、周期的な転換点の可能性が大幅に増加することを意味します):
Anthropic + OpenAI 成長率の減速 + 設備投資は引き続き上方修正 + GPU レンタル価格の低下 + 資金調達スプレッドの拡大 + Neocloud バックログの品質の低下 + モデル企業のコミットメントの再交渉。

11.最終判断

2026-05-25 時点で利用可能なデータ:

この記事の仮定 (K=$1.3T、L=6.1 年、R_T=$160-225B) の下では、AI 産業チェーンの現在の EPR_cash は 1.6x 〜 2.3x の範囲にあり、中央値は約 1.8-2.0x です。これは、初期の 2.5-3.0x 推定よりも大幅に低く、主に 2026 のAnthropic的 ARR が年上半期に $9B から $40B に急上昇したこと、Microsoft AI の ARR 開示 $37B 、および OpenAI が急速な成長を維持したことが要因です。 AI の現在の EPR 位置:

- 通常の業界ベンチマークより大幅に高い (0.65-0.95x) - AI は依然として「インフラバブルレベル」の範囲にある

- 2014 米国シェールオイル (1.5-2x) とほぼ同等、1873 米国鉄道骨材口径 (1.2x) よりも高い
- 1846 英国鉄道ピーク (2.5-3x) および 2000 米国電気通信新セクション (約 3x) よりも大幅に低い
- AI の故障モードを履歴と比較:
- 2007 米国の住宅とは異なります (価格 + 信用 + 証券化構造)
- 1989 日本の資産バブル（純粋な価格バブル）とは異なります
- 1840s 鉄道および 2000 電気通信との類似性は、R_T がこれらのサイクルよりもはるかに速くキャッシュアウトするため減少します。
- 1873米国鉄道および2014シェールオイルとの類似性の上昇

AI 設備投資/GDP 比率:

- 米国の設備投資レベル/GDP は 1.7-2.0% 程度 (中高ですが、1840 の基準 7-8% を大幅に下回っています)
- GDP成長への純寄与率0.1-0.5 pp (輸入資本財を調整したゴールドマン)
- 名目GDP成長寄与度は39%に達する可能性がある（セントルイス連銀）

最も可能性の高いパス:

- Anthropic + Microsoft AI + OpenAI などが25%+ の年間成長率を維持すると、2027-2028 では EPR がさらに低下し、AI サイクルは「急速な消化」を達成する
- R_T の成長率が 10% を下回り、設備投資が年間 $600B+ で継続する場合、EPR は 2x を超えて回復します
- Neocloud (CoreWeave など) と過剰にコミットされたモデル企業 (OpenAI 56x コミットメント/収益比率) が依然として最も脆弱です
- ハイパースケーラーは強力なキャッシュフローを持っており、完全に崩壊することはありません
- NVIDIA は破産しませんが、前方倍数の大規模な圧縮は依然として可能です

一文の要約: この記事のストレス テストの仮定の下では、AI は実際のテクノロジー サイクル + 歴史的資本のフロントエンド + ローカルなハイ レバレッジ + 反射的な資金調達です。 EPR の大きさは 2.5-3x から 1.6-2.3x に下がりました。これは、2026 の前半で予想よりも早く R_T が実現したことを反映しています。しかし、AI は依然として通常の業界から 2 〜 3 倍離れており、設備投資面は依然として加速しており、OpenAI のコミットメント スタックは歴史的に前例のないレベル $1.4T に達しています。最も可能性の高い結果は、2027-2029 の「部分的なクリア + ソフトな消化」の組み合わせであり、完全な崩壊ではありません。しかし、部分的なハイレバレッジリンク（ネオクラウド、オーバーコミットモデル企業、ロングテールアプリケーションレイヤー）を保有している投資家は、多額の損失を被ることになります。体系的な金融危機が発生する可能性は低いですが、株式や信用の一部が失われる可能性は高くなります。

信頼性の要約:

- 「AI EPR_cash median 1.8-2.0x」: 中 (R_T キーの不確実性は減少したが、依然として存在、特にAnthropic的)
- $40B は監査されません)
- 「AI EPR は通常の業界ベンチマークをはるかに上回っています」: 高
- 「AI の大きさは歴史的なバブルの範囲内にあります」: 高
- 「1873 鉄道と 1846 鉄道の間の AI の桁違い」: 中〜高
- 「AI は 2007 住宅や 1989 日本のようなものではありません」: 高
- 「ハイパースケーラーは完全には崩壊しません」 完全には崩壊しない：中 高
- 「OpenAI は業界チェーンで最も脆弱な点である」: 高 (コミットメント 56x 収益)
- 「特定のクリア時点」: 低

12 の主な注意事項

- EPR は従来のレバレッジ比率ではありません。は資本サービス圧力比率であり、本質的にはジョルゲンソンの資本サービスコスト理論を簡略化したものです。
- EPR は完全な利益率指標ではありません。研究開発、販売管理費、売上高、顧客サービス、株式インセンティブ、税金は含まれません。実質利益圧力はEPRが示唆するよりも高い。
- EPR > 1 は、「業界が利益を出していない」ことと同じではありません。しかし、ターミナルの収益は、この記事で定義されている年間のインフラストラクチャの圧力をカバーするには十分ではありません。
- 過去の EPR は同じフレームの近似値です。 「同じ口径」の正確な測定値ではありません。過去のすべての EPR 信頼度は低〜中です。
- R_T は、全文の中で最も機密性の高い変数です。 Anthropic $40B は TechCrunch の内部情報ソースからのものです (信頼度は中程度)。 OpenAI ARR、Microsoft AI ARR などは会社によって選択的に開示されており、監査の対象外となる場合があります。
- K = $1.3T は推定値の中央値です。ハイパースケーラー/ネオクラウド/その他のエンティティの累積 AI 設備投資ストック推定値には、±20% の不確実性が伴います。
- 通常の業界の EPR は集計された推定値です。業界のリーダーは EPR が低く、ロングテールが高い可能性があります。
- OpenAI のコミットメント $1.4T には重複する部分が含まれています。オラクルとの取引とスターゲイトは部分的に重複している。 Anthropic の Amazon $100B 購入契約は累積 10 年間です。時間枠が一貫していません。

- Anthropic ARR $40B は TechCrunch が内部情報を引用しています。同社の最新の公式公的人物は $30B (4月2026)です。 「$40B」は、監査されていない民間市場の尺度として理解されるべきです。
- AI 設備投資/GDP の数値は情報源によって大きく異なります。 Goldman 0.8% (狭いアパーチャ) とこの記事の 1.7-2.0% (広いアパーチャには、ハイパースケーラー AI 関連のすべての設備投資が含まれます)。
- AI 設備投資の GDP 成長への寄与は大きく異なります。ゴールドマン ネット 0.1-0.2 pp からファーマン 92% (H1 2025 NIPA サブカテゴリ)。この記事では、ゴールドマンが調整した輸入資本財を採用しています。
- 住宅 EPR ~1x は、住宅が危険ではないことを意味するものではありません。住宅は価格バブルであり、ここでは EPR の枠組みは適用されません。 1873 米国の鉄道は集約 EPR ~1.2x のみを使用します。信頼できる新旧回線の内訳データはありません。 「反射性」のメカニズム自体は直接定量化できません。 NVIDIA は OpenAI に投資し、OpenAI は NVIDIA GPU を購入します。このチェーンの規模は $40B+と推定されています。名目値は監査済みの数値ではなく、公開情報に基づいた合理的な推定値です。
- この記事は調査枠組みとストレステストを提供するものであり、証券の売買を推奨するものではありません。

13 の主要なソース (すべて 2026-05-25 に更新)

AI 企業の財務報告書と公式開示 (信頼性が高い):

- NVIDIA Q1 FY27 8-K、CFO コメント、10-Q (2026-05-20 に提出)
- NVIDIA Q4 FY26 CFO コメント (供給約束 $95.2B 開示)
- Microsoft FY26 Q3 収益通話記録および 10-Q (2026-04-29、AI ARR $37B)
- アルファベット/アマゾン/メタ Q1 2026 10-Q (2026-04-30 に記入)
- CoreWeave Q1 2026 収益通話トランスクリプトおよび 10-Q (2026-05-08、バックログ $99.4B)
- Anthropic 公式発表 (2026-04-06、「ランレート収益は$30 億を超えました」)
- Anthropic シリーズ G $30B が $380B の評価額で調達されました (2 月 2026)
- Anthropic-Google-Broadcom 3.5 GW TPU 契約 (4 月 2026)
- OpenAI 3 月 2026 $122B 資金調達ラウンド ($852B 評価)
- AI 関連業界分析 (確信度中):
- ゴールドマン•サックス調査: AI 設備投資ベースライン $765B 対 2026 (2026-04)
- ゴールドマン•サックスの調査: AI 設備投資の GDP への影響 (純額 0.1-0.2 pp) (Jan Hatzius、2026-02)

- CreditSights: ハイパースケーラーの設備投資 2026 推定 $750B (2026-02)
- セントルイス連銀: AI 投資による Q3 2025 GDP 成長率 39% (1 月 2026)
- ジェイソン•ファーマン: H1 2025 GDP 成長寄与分析
- ブルームバーグ: AI 循環取引の視覚化 (2026-03)
- メディア報道 (報道に格下げされるべき):
- TechCrunch: 内部情報源によるAnthropic的実行率は「$40 億に近い」 (2026-04-29)
- ロイター: OpenAI/Oracle $300B 取引レポート (WSJ 経由 2025-09)
- ロイター: Anthropic Google $40B 投資 (2026-04-24)
- フィナンシャル•タイムズ: $850-900B の評価額でAnthropicの潜在力 $40-50B が上昇 (2026-05-07)
- CNBC: 2026 での NVIDIA $40B+ 株式の賭け (2026-05-09)
- VentureBeat: 80x 成長を伴うAnthropic的 $30B ARR (2026-04)

歴史的なバブル:

- アンドリュー•オドリズコ、「集団幻覚と非効率市場: 1840s の英国鉄道マニア」 (2010)
- アンドリュー•オドリズコ、「1860 の鉄道マニア」
- ミッチェル、B.R.、英国歴史統計
- Williamson, J.G.、アメリカの成長と国際収支 1820-1913
- 「ダークファイバー―ドットコムバブルの考古学」 (Technostatecraft、2025)
- 「歴史からの教訓: 通信バブルの興亡」 (捏造された知識、2023)
- グローバル クロッシングの破産申請 (2002)
- WorldCom フォーム 10-K 2001 (SEC EDGAR)
- FRED HHMSDODNS、DPI (米国ハウジング レバレッジ)
- 連邦準備制度の歴史: 「大不況とその余波」

フレームワークと方法論:

- ジョルゲンソン、D.W. (1963)、「資本理論と投資行動」
- 公共料金収入要件の枠組み（標準的な規制経済学）
- Damodaran, A. (2024-2025)、ブログ シリーズ「AI 設備投資を正当化するために必要な収益の暗示」